



Solución Ayudantía 7

10 de Mayo 2024 - Profesora Macarena Domínguez

Ayudante: Luis Rivera Ly - luisriveraly@uc.cl

1 Primera Ley en Sistemas de Flujo Estacionario

1.1 Sistemas de Flujo Estacionario - Objetivos de Aprendizaje

Al término de esta ayudantía, se espera que el estudiante sea capaz de:

- ☒ Realizar balances de masa y energía para sistemas de flujo estacionario, según sus propias condiciones y características.
- ☒ Identificar restricciones y variables a partir del enunciado y/o figura que aporten información con respecto al balance de masa y energía de un sistema estacionario.
- ☐ Reconocer sistemas que operan bajo flujo estacionario y sus características, tales como boquillas, válvulas, turbinas, entre otros.
- ☐ Calcular el flujo másico en sistemas abiertos a partir de su definición.
- ☒ Aplicar la definición de entalpía y entalpía específica para sustancias puras.
- ☐ Utilizar la definición de entalpía específica para gases ideales.

1.2 Contenidos Previos - Objetivos de Aprendizaje

- ☒ Utilizar la primera ley de la termodinámica para sustancias puras, en distintas situaciones y tipos de procesos termodinámicos.
- ☒ Comprender y utilizar aspectos teóricos y matemáticos de los diferentes tipos de procesos termodinámicos, a partir de la definición de trabajo y transferencias de calor.
- ☒ Interpretar el sentido del trabajo y del flujo de calor a partir de su resultado matemático.

Nota: Es fundamental manejar correctamente todos los objetivos de aprendizaje de la sección “Tablas y Variables Termodinámicas”.

1.3 Entalpía en Fluidos

En primer lugar, la entalpía y la entalpía específica se puede definir como:

$$H = U + PV \quad (1)$$

$$h = u + Pv \quad (2)$$

Para sustancias como el agua o el refrigerante 143-a la entalpía se obtiene de las tablas termodinámicas. No obstante, para gases ideales las variaciones de entalpía específica y de energía interna específica (para cualquier proceso) se pueden expresar como:

$$\Delta u = c_v \Delta T \quad (3)$$

$$\Delta h = c_p \Delta T \quad (4)$$

1.4 Balance de Energía y Masa en Fluidos

De forma general, se puede formular la siguiente expresión para la energía total de un fluido:

$$E = Q + W + \sum_{i=1}^N m_i \theta_i \quad (5)$$

Esta última ecuación también puede trabajarse en su forma diferencial:

$$\dot{E} = \frac{dE}{dt} = \dot{Q} + \dot{W} + \sum_{i=1}^N \dot{m}_i \theta_i \quad (6)$$

Notar que todos los puntos sobre las variables indican una derivada con respecto al tiempo, por lo que estas serían en realidad tasas o flujos. Asimismo, “ θ ” se puede reescribir como:

$$\theta = u + \frac{v^2}{2} + gz + Pv = h + \frac{v^2}{2} + gz \quad (7)$$

Donde “ $\frac{v^2}{2}$ ” y “ gz ” representan la energía cinética y potencial específica, respectivamente.

Notar que esta ecuación es bastante similar a la de conservación de energía común.

De esta manera, un balance de energía y masa en un fluido quedaría como:

$$\Delta E_{vc} = E_f - E_i = E_{entrada} - E_{salida} \quad (8)$$

$$\Delta m_{vc} = m_f - m_i = m_{entrada} - m_{salida} \quad (9)$$

Estas últimas ecuaciones también pueden trabajarse en su forma diferencial:

$$\dot{E}_{vc} = \dot{E}_{entrada} - \dot{E}_{salida} \quad (10)$$

$$\dot{m}_{vc} = \dot{m}_{entrada} - \dot{m}_{salida} \quad (11)$$

Donde los sub-índices “ i ” y “ f ” denotan el fluido inicial y final, respectivamente.

Notar que en este punto pueden utilizar la energía interna “ U ” para “ ΔE_{vc} ” y la siguiente expresión para el flujo másico “ $\dot{m}$ ”:

$$\dot{m} = \rho \cdot v \cdot A_{trans} = \rho \cdot \dot{V} = \frac{\dot{V}}{v} \quad (12)$$

Donde “ A_{trans} ” corresponde al área transversal por donde pasa el fluido y “ $\dot{V}$ ” es el caudal o flujo volumétrico.

1.5 Balance de Energía y Masa en Sistemas de Flujo Estacionario

Ahora, y en un proceso de flujo estacionario, la sustancia fluye de manera estable por un volumen de control, es decir, no hay trabajo de frontera ni cambios en la tasa de masa y energía. De esta manera, para sistemas estacionarios se tiene que:

$$\dot{m}_{vc} = \dot{m}_{entrada} - \dot{m}_{salida} = 0 \rightarrow \dot{m}_{entrada} = \dot{m}_{salida} \quad (13)$$

$$\dot{E}_{vc} = \dot{E}_{entrada} - \dot{E}_{salida} = 0 \rightarrow \dot{E}_{entrada} = \dot{E}_{salida} \quad (14)$$

1.6 Ejemplos de Sistemas de Flujo Estacionario

Por último, es importante saber qué sistemas operan bajo un flujo estacionario:

Sistemas	Características Especiales
Boquillas y Difusores	$\dot{W} = 0$
Válvulas Regulatoras	$\Delta h = 0$
Turbinas, Compresores y Bombas	—
Intercambiadores de Calor y Cámaras de Mezcla	—

1.7 Sistemas Estacionarios y Transientes - Cómo Utilizarlo Correctamente

Estos problemas son bastante mecánicos, por lo que se propone una serie de pasos para afrontarlos:

1. ¿A qué tipo de sistema me estoy enfrentando?:

- Les pueden decir explícitamente (por enunciado) el tipo de sistema (i.e. “El sistema es estacionario o transiente”).
- Les pueden decir implícitamente (por enunciado) el tipo de sistema. Por una parte, y si en el ejercicio observan que solo hay entradas o solo salidas, el sistema es transiente pues la masa del volumen de control cambiará si o si.

Por otra parte, les podrían dar el nombre del dispositivo y deducir a partir de este, el tipo de flujo. Por ejemplo, si les entregan una turbina o boquilla, deberían concluir que el sistema es estacionario solamente por definición.

- Anotar los datos explícitos e implícitos que dan por enunciado o tabularlos en una tabla para observar de forma clara con lo que se cuenta y/o falta.
- Realizar el balance de masa e imponer las condiciones de acuerdo a los datos recolectados:
 - Observar si se necesitará la **forma normal o diferencial del balance**. La elección de uno o el otro dependerá simplemente de lo que les pidan por enunciado. Por ejemplo, si les piden calcular la potencia de salida, deberían sospechar que hay que utilizar el diferencial, pues sería $\dot{W}$ en vez de W .

- b) Luego, es solamente **copiar la fórmula**:

$$\Delta m_{vc} = m_f - m_i = m_e - m_s \rightarrow \dot{m}_{vc} = \dot{m}_e - \dot{m}_s$$

- c) Llegado a este punto, se preguntan si el **sistema es estacionario o transiente**, para aplicarles las restricciones respectivas al balance. En caso de que sea estacionario, se cumplirá que:

$$\dot{m}_{vc} = \dot{m}_e - \dot{m}_s = 0 \rightarrow \dot{m}_e = \dot{m}_s$$

En caso de que sea transiente, deberían preguntarse además si hay solo entradas ($m_s = 0$), solo salidas ($m_e = 0$) o ambas. Luego, se enuncia el balance:

$$m_f - m_i = m_e - m_s$$

- d) Finalmente, podría ser de ayuda determinar el **flujo másico** para reemplazar en el balance. Sospechen de usar la siguiente fórmula cuando se les presenten boquillas o difusores y/o cuando les entreguen datos de velocidad, área o flujo volumétrico:

$$\dot{m} = \rho \cdot v \cdot A_{trans} = \rho \cdot \dot{V} = \frac{\dot{V}}{v}$$

4. Realizar el balance de energía e imponer las condiciones de acuerdo a los datos recolectados:

- a) Observar si se necesitará la **forma normal o diferencial del balance**. La elección de uno o el otro dependerá simplemente de lo que les pidan por enunciado. Por ejemplo, si les piden calcular la potencia de salida, deberían sospechar que hay que utilizar el diferencial, pues sería $\dot{W}$ en vez de W .

- b) Luego, es solamente **copiar la fórmula**:

$$\Delta E_{vc} = E_f - E_i = E_e - E_s \rightarrow \dot{E}_{vc} = \dot{E}_e - \dot{E}_s$$

- c) Llegado a este punto, se preguntan si el **sistema es estacionario o transiente**, para aplicarles las restricciones respectivas al balance. En caso de que sea estacionario, se cumplirá que:

$$\dot{E}_{vc} = \dot{E}_e - \dot{E}_s = 0 \rightarrow \dot{E}_e = \dot{E}_s$$

En caso de que sea transiente, deberán reemplazar “ E_i ” y “ E_f ” por las expresiones de energía interna con masa. Luego, se enuncia el balance como:

$$E_f - E_i = U_f - U_i \rightarrow m_f u_f - m_i u_i = E_e - E_s$$

Después, reescribirán “ E_e ” y “ E_s ” según la siguiente expresión, cada una con su respectivo sub-índice:

$$E = Q + W + \sum_i m_i \theta_i \rightarrow \dot{E} = \dot{Q} + \dot{W} + \sum_i \dot{m}_i \theta_i$$

5. Ahora, deberán aplicar las **restricciones** a “ Q_e ”, “ Q_s ”, “ W_e ” y “ W_s ”. ¿Cómo saber qué restricciones aplicar? Dependerá del ejercicio, pues se deberán guiar tanto por el enunciado como por la figura que les entregarán. Aún así, hay ciertos puntos claves:

- a) Por enunciado, les pueden decir que un sistema es **aislado**. Esto significaría que es **adiabático** y que, por lo tanto, no ocurren transferencias de calor (i.e $Q_e = Q_s = 0$).

- b) También, por dibujo se les podría indicar si algún Q entra o sale del sistema.
- c) Las turbinas generan un trabajo (o potencia) de **salida** (i.e $W_s \neq 0$).
- d) Los **pistones**, en caso de que haya un cambio de volumen, involucrarán algún tipo de trabajo. Para saber si es de entrada o salida, deberán pensar el ejercicio de forma temporal: ¿Se realiza cierto trabajo y luego el sistema funciona o, de forma inversa, el sistema funciona y luego se realiza cierto trabajo?
- e) Si se enfrentan a un recipiente rígido, no habrá trabajo debido a que el volumen no cambia (i.e $W_e = W_s = 0$).

6. Finalmente, deben aplicar las **restricciones** al “ θ ”:

$$\theta = u + \frac{v^2}{2} + gz + Pv = h + \frac{v^2}{2} + gz$$

¿Cómo saber qué restricciones aplicar? Dependerá del ejercicio, pues se deberán guiar tanto por el enunciado como por la figura que les entregarán. Aún así, hay puntos claves:

- a) Nunca se desprecia la entalpía, ni para la entrada ni para la salida.
 - b) Si no les dan los datos necesarios para calcular tanto la energía cinética como potencial, simplemente se desprecian.
 - c) Si en los estados inicial y final la sustancia se encuentra a una altura similar, se desprecia la energía potencial.
 - d) Si les entregan la velocidad y/o se enfrentan a un ducto, boquilla o difusor, es probable que tengan que utilizar la energía cinética.
7. Para terminar con el problema, tendrían que **reemplazar el resultado del balance de masa en el de balance de energía**. Posteriormente, se despeja lo necesario. Les debería quedar todo con variables conocidas; en caso de no tener alguna, recuerden que deben reemplazar las variables termodinámicas requeridas por las de las **tablas**.

1.7.1 “I2 2023-1”, Problema 1, Facultad de Física

Un kilogramo de agua es sometido a un ciclo compuesto por los siguientes procesos:

- (1-2) Calentamiento a volumen constante desde una presión de 500 kPa y temperatura de 160°C hasta una presión de 1000 kPa.
- (2-3) Enfriamiento a presión constante hasta vapor saturado.
- (3-4) Enfriamiento a volumen constante hasta una temperatura de 160°C.
- (4-1) Expansión isotérmica en donde se agregan 815.8 kJ de calor al agua.

Para este ciclo:

- a) Determine el trabajo y calor intercambiados en cada proceso, en kJ.
- b) Dibuje este ciclo en diagramas $P-v$ y $T-v$, indicando claramente cada valor de temperatura, presión y volumen específico.

Solución b)

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar el trabajo y calor intercambiados en cada proceso. Realizaremos primero el subítem a) para obtener los datos necesarios que permitan visualizar mejor el bosquejo de los diagramas del subítem b).

Debido a la alta cantidad de información, se preferirá tabular los datos entregados para poder observar qué variable falta a la hora de utilizar cualquier tipo de fórmula. Esto nos permitirá discernir cuáles instantes interrelacionar, además de tener un plan más claro y sencillo para resolver el ejercicio.

Paso 1: Tabular Datos y Procesos

Primero, se tabularán los datos explícitos que son entregados por enunciado y/o figura. La idea es construir una tabla que contenga tanto los estados como las variables termodinámicas:

Estado	Presión	Volumen	Temperatura	Fase
Estado 1	500 kPa		160°C	
Estado 2	1000 kPa			
Estado 3				V. Saturado
Estado 4				

Ahora, se añadirá la información implícita que otorgan los procesos que ocurren entre los estados.

El proceso $1 \rightarrow 2$ es isocórico (i.e $V_1 = V_2$), el proceso $2 \rightarrow 3$ es isobárico (i.e $P_2 = P_3$), el proceso $3 \rightarrow 4$ es isocórico (i.e $V_3 = V_4$) y el proceso $4 \rightarrow 1$ es isotérmico (i.e $T_4 = T_1$):

Estado	Presión	Volumen	Temperatura	Fase
Estado 1	500 kPa	$V_1 = V_2$	160°C	
Estado 2	1000 kPa	$V_2 = V_1$		
Estado 3	1000 kPa	$V_3 = V_4$		V. Saturado
Estado 4		$V_4 = V_3$	160°C	

No se agregó como variable la cantidad de moles de gas (y, con ello, su masa) debido a que este se mantiene constante a lo largo de los procesos.

Paso 1: Tablas Termodinámicas Estado 1

Como se conoce la temperatura y presión del agua, pero se desconoce su fase, se comenzará buscando en la “Tabla A-5: Agua Saturada. Tabla de Presiones” con $P_1 = 500$ kPa. Luego, se deberá comprobar si efectivamente la búsqueda realizada es correcta:

TABLA A-5

Agua saturada. Tabla de presiones

Pres., P kPa	Temp. sat., T_{sat} °C	Volumen específico, m^3/kg		Energía interna, kJ/kg			Entalpía, kJ/kg			Entropía, $kJ/kg \cdot K$		
		Líqu. sat., v_f	Vapor sat., v_g	Líqu. sat., u_f	Evap., u_{fg}	Vapor sat., u_g	Líqu. sat., h_f	Evap., h_{fg}	Vapor sat., h_g	Líqu. sat., s_f	Evap., s_{fg}	Vapor sat., s_g
450	147.90	0.001088	0.41392	622.65	1934.5	2557.1	623.14	2120.3	2743.4	1.8205	5.0356	6.8561
500	151.83	0.001093	0.37483	639.54	1921.2	2560.7	640.09	2108.0	2748.1	1.8604	4.9603	6.8207
550	155.46	0.001097	0.34261	655.16	1908.8	2563.9	655.77	2096.6	2752.4	1.8970	4.8916	6.7886
600	158.83	0.001101	0.31560	669.72	1897.1	2566.8	670.38	2085.8	2756.2	1.9308	4.8285	6.7593

Figura 1. Tabla A-5: Agua Saturada. Tabla de Presiones.

Como $T_{sat@600 \text{ kPa}} = 151.83^\circ\text{C} < T_1 = 160^\circ\text{C}$ a $P_1 = 500$ kPa, la búsqueda realizada es incorrecta y, por lo tanto, el agua no se encuentra saturada, sino como vapor sobrecalentado. De esta manera, se buscará en la “Tabla A-6: Vapor de Agua Sobrecalentado” con $P_1 = 500$ kPa = 0.5 MPa y $T_1 = 160^\circ\text{C}$:

TABLA A-6

Vapor de agua sobrecalentado

T °C	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K
$P = 0.50 \text{ MPa (151.83°C)}$					$P = 0.60 \text{ MPa (158.83°C)}$				$P = 0.80 \text{ MPa (170.41°C)}$			
Sat.	0.37483	2560.7	2748.1	6.8207	0.31560	2566.8	2756.2	6.7593	0.24035	2576.0	2768.3	6.6616
200	0.42503	2643.3	2855.8	7.0610	0.35212	2639.4	2850.6	6.9683	0.26088	2631.1	2839.8	6.8177
250	0.47443	2723.8	2961.0	7.2725	0.39390	2721.2	2957.6	7.1833	0.29321	2715.9	2950.4	7.0402
300	0.52261	2803.3	3064.6	7.4614	0.43442	2801.4	3062.0	7.3740	0.32416	2797.5	3056.9	7.2345
350	0.57015	2883.0	3168.1	7.6346	0.47428	2881.6	3166.1	7.5481	0.35442	2878.6	3162.2	7.4107
400	0.61731	2963.7	3272.4	7.7956	0.51374	2962.5	3270.8	7.7097	0.38429	2960.2	3267.7	7.5735
500	0.71095	3129.0	3484.5	8.0893	0.59200	3128.2	3483.4	8.0041	0.44332	3126.6	3481.3	7.8692
600	0.80409	3300.4	3702.5	8.3544	0.66976	3299.8	3701.7	8.2695	0.50186	3298.7	3700.1	8.1354
700	0.89696	3478.6	3927.0	8.5978	0.74725	3478.1	3926.4	8.5132	0.56011	3477.2	3925.3	8.3794
800	0.98966	3663.6	4158.4	8.8240	0.82457	3663.2	4157.9	8.7395	0.61820	3662.5	4157.0	8.6061
900	1.08227	3855.4	4396.6	9.0362	0.90179	3855.1	4396.2	8.9518	0.67619	3854.5	4395.5	8.8185
1000	1.17480	4054.0	4641.4	9.2364	0.97893	4053.8	4641.1	9.1521	0.73411	4053.3	4640.5	9.0189
1100	1.26728	4259.0	4892.6	9.4263	1.05603	4258.8	4892.4	9.3420	0.79197	4258.3	4891.9	9.2090
1200	1.35972	4470.0	5149.8	9.6071	1.13309	4469.8	5149.6	9.5229	0.84980	4469.4	5149.3	9.3898
1300	1.45214	4686.6	5412.6	9.7797	1.21012	4686.4	5412.5	9.6955	0.90761	4686.1	5412.2	9.5625

Figura 2. Tabla A-6: Vapor de Agua Sobrecalentado.

Como la tabla no posee el valor exacto de temperatura T_1 que se desea, se tendrán que interpolar las variables de volumen específico para dar con el valor exacto de v_1 . Utilizando la expresión de ecuación de la recta:

$$y - y_{P1} = \frac{y_{P2} - y_{P1}}{x_{P2} - x_{P1}} \cdot (x - x_{P1})$$

Ahora, se cambian las variables por las de interés. La variable independiente será la presión (i.e $x = T$), mientras que la dependiente será el volumen específico (i.e $y = v$):

$$v_1 - v_{P1} = \frac{v_{P2} - v_{P1}}{T_{P2} - T_{P1}} \cdot (T_1 - T_{P1})$$

$$v_1 = \frac{v_{P2} - v_{P1}}{T_{P2} - T_{P1}} \cdot (T_1 - T_{P1}) + v_{P1}$$

Reemplazando por los puntos $P1 = (T = 151.83^\circ\text{C}, v_{@151.83^\circ\text{C}} = 0.37483 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}})$

y $P2 = (T = 200^\circ\text{C}, v_{@200^\circ\text{C}} = 0.42503 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}})$:

$$v_1 = \frac{0.42503 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} - 0.37483 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}}{200^\circ\text{C} - 151.83^\circ\text{C}} \cdot (160^\circ\text{C} - 151.83^\circ\text{C}) + 0.37483 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$$

$$= 0.38334 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \quad (15)$$

Como la tabla no posee el valor exacto de temperatura T_1 que se desea, se tendrán que interpolar las variables de energía interna específica para dar con el valor exacto de u_1 . Utilizando la expresión de ecuación de la recta:

$$y - y_{P1} = \frac{y_{P2} - y_{P1}}{x_{P2} - x_{P1}} \cdot (x - x_{P1})$$

Ahora, se cambian las variables por las de interés. La variable independiente será la presión (i.e $x = T$), mientras que la dependiente será el volumen específico (i.e $y = u$):

$$u_1 - u_{P1} = \frac{u_{P2} - u_{P1}}{T_{P2} - T_{P1}} \cdot (T_1 - T_{P1})$$

$$u_1 = \frac{u_{P2} - u_{P1}}{T_{P2} - T_{P1}} \cdot (T_1 - T_{P1}) + u_{P1}$$

Reemplazando por los puntos $P1 = (T = 151.83^\circ\text{C}, u_{@151.83^\circ\text{C}} = 2560.7 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}})$
y $P2 = (T = 200^\circ\text{C}, u_{@200^\circ\text{C}} = 2643.3 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}})$:

$$u_1 = \frac{2643.3 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 2560.7 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}}{200^\circ\text{C} - 151.83^\circ\text{C}} \cdot (160^\circ\text{C} - 151.83^\circ\text{C}) + 2560.7 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$= 2574.71 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \quad (16)$$

Paso 2: Tablas Termodinámicas Estado 2

Como se conoce la presión y volumen específico del agua en el estado final, pero se desconoce su fase, se comenzará buscando en la “Tabla A-5: Agua Saturada. Tabla de Presiones” con $P_2 = 1000 \text{ kPa}$. Luego, se deberá comprobar si efectivamente la búsqueda realizada es correcta:

TABLA A-5

Agua saturada. Tabla de presiones

Pres., $P \text{ kPa}$	Temp. sat., $T_{\text{sat}} \text{ }^\circ\text{C}$	Volumen específico, m^3/kg		Energía interna, kJ/kg			Entalpía, kJ/kg			Entropía, $\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$		
		Líqu. sat., v_f	Vapor sat., v_g	Líqu. sat., u_f	Evap., u_{fg}	Vapor sat., u_g	Líqu. sat., h_f	Evap., h_{fg}	Vapor sat., h_g	Líqu. sat., s_f	Evap., s_{fg}	Vapor sat., s_g
850	172.94	0.001118	0.22690	731.00	1846.9	2577.9	731.95	2038.8	2770.8	2.0705	4.5705	6.6409
900	175.35	0.001121	0.21489	741.55	1838.1	2579.6	742.56	2030.5	2773.0	2.0941	4.5273	6.6213
950	177.66	0.001124	0.20411	751.67	1829.6	2581.3	752.74	2022.4	2775.2	2.1166	4.4862	6.6027
1000	179.88	0.001127	0.19436	761.39	1821.4	2582.8	762.51	2014.6	2777.1	2.1381	4.4470	6.5850

Figura 3. Tabla A-5: Agua Saturada. Tabla de Presiones

Como $v_g = 0.19436 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} < v_2 = 0.38334 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$ a $P_2 = 1000 \text{ kPa}$,
la búsqueda realizada es incorrecta y, por lo tanto, el agua no se encuentra
saturada, sino como vapor sobrecalentado. De esta manera, se buscará en la
“Tabla A-6: Vapor de Agua Sobrecalentado” con $P_2 = 1000 \text{ kPa} = 1 \text{ MPa}$ y $v_2 = 0.38334 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$:

TABLA A-6

Vapor de agua sobrecalentado

T °C	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K
$P = 1.00 \text{ MPa (179.88 °C)}$					$P = 1.20 \text{ MPa (187.96 °C)}$				$P = 1.40 \text{ MPa (195.04 °C)}$			
Sat.	0.19437	2582.8	2777.1	6.5850	0.16326	2587.8	2783.8	6.5217	0.14078	2591.8	2788.9	6.4675
200	0.20602	2622.3	2828.3	6.6956	0.16934	2612.9	2816.1	6.5909	0.14303	2602.7	2803.0	6.4975
250	0.23275	2710.4	2943.1	6.9265	0.19241	2704.7	2935.6	6.8313	0.16356	2698.9	2927.9	6.7488
300	0.25799	2793.7	3051.6	7.1246	0.21386	2789.7	3046.3	7.0335	0.18233	2785.7	3040.9	6.9553
350	0.28250	2875.7	3158.2	7.3029	0.23455	2872.7	3154.2	7.2139	0.20029	2869.7	3150.1	7.1379
400	0.30661	2957.9	3264.5	7.4670	0.25482	2955.5	3261.3	7.3793	0.21782	2953.1	3258.1	7.3046
500	0.35411	3125.0	3479.1	7.7642	0.29464	3123.4	3477.0	7.6779	0.25216	3121.8	3474.8	7.6047
600	0.40111	3297.5	3698.6	8.0311	0.33395	3296.3	3697.0	7.9456	0.28597	3295.1	3695.5	7.8730
700	0.44783	3476.3	3924.1	8.2755	0.37297	3475.3	3922.9	8.1904	0.31951	3474.4	3921.7	8.1183
800	0.49438	3661.7	4156.1	8.5024	0.41184	3661.0	4155.2	8.4176	0.35288	3660.3	4154.3	8.3458
900	0.54083	3853.9	4394.8	8.7150	0.45059	3853.3	4394.0	8.6303	0.38614	3852.7	4393.3	8.5587
1000	0.58721	4052.7	4640.0	8.9155	0.48928	4052.2	4639.4	8.8310	0.41933	4051.7	4638.8	8.7595
1100	0.63354	4257.9	4891.4	9.1057	0.52792	4257.5	4891.0	9.0212	0.45247	4257.0	4890.5	8.9497
1200	0.67983	4469.0	5148.9	9.2866	0.56652	4468.7	5148.5	9.2022	0.48558	4468.3	5148.1	9.1308
1300	0.72610	4685.8	5411.9	9.4593	0.60509	4685.5	5411.6	9.3750	0.51866	4685.1	5411.3	9.3036

Figura 4. Tabla A-6: Vapor de Agua Sobrecalentado

Como la tabla no posee el valor exacto de temperatura v_2 que se desea, se tendrán que interpolar las variables de temperatura para dar con el valor exacto de T_2 . Utilizando la expresión de ecuación de la recta:

$$y - y_{P1} = \frac{y_{P2} - y_{P1}}{x_{P2} - x_{P1}} \cdot (x - x_{P1})$$

Ahora, se cambian las variables por las de interés. La variable independiente será la presión (i.e $x = v$), mientras que la dependiente será el volumen específico (i.e $y = T$):

$$T_2 - T_{P1} = \frac{T_{P2} - T_{P1}}{v_{P2} - v_{P1}} \cdot (v_2 - v_{P1})$$

$$T_2 = \frac{T_{P2} - T_{P1}}{v_{P2} - v_{P1}} \cdot (v_2 - v_{P1}) + T_{P1}$$

Reemplazando por los puntos $P1 = (v_{@500^\circ\text{C}} = 0.35411 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}, T = 500^\circ\text{C})$

y $P2 = (v_{@600^\circ\text{C}} = 0.40111 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}, T = 600^\circ\text{C})$:

$$T_2 = \frac{600^\circ\text{C} - 500^\circ\text{C}}{0.40111 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} - 0.35411 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}} \cdot (0.38334 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} - 0.35411 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}) + 500^\circ\text{C}$$

$$= 562.19^\circ\text{C}$$

Como la tabla no posee el valor exacto de temperatura v_2 que se desea, se tendrán que interpolar las variables de energía interna específica para dar con el valor exacto de u_2 . Utilizando la expresión de ecuación de la recta:

$$y - y_{P1} = \frac{y_{P2} - y_{P1}}{x_{P2} - x_{P1}} \cdot (x - x_{P1})$$

Ahora, se cambian las variables por las de interés. La variable independiente será la presión (i.e $x = v$), mientras que la dependiente será el volumen específico (i.e $y = u$):

$$u_2 - u_{P1} = \frac{u_{P2} - u_{P1}}{v_{P2} - v_{P1}} \cdot (v_2 - v_{P1})$$

$$u_2 = \frac{u_{P2} - u_{P1}}{v_{P2} - v_{P1}} \cdot (v_2 - v_{P1}) + u_{P1}$$

Reemplazando por los puntos $P1 = (v_{@500^\circ\text{C}} = 0.35411 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}, u = 3125 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}})$
y $P2 = (v_{@600^\circ\text{C}} = 0.40111 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}, u = 3297.5 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}})$:

$$u_2 = \frac{3297.5 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 3125 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}}{0.40111 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} - 0.35411 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}} \cdot (0.38334 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} - 0.35411 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}) + 3125 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$= 3232.28 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$
(18)

Paso 3: Tablas Termodinámicas Estado 3

Como se conoce la presión del agua y su fase, se buscará en la “Tabla A-5: Agua Saturada. Tabla de Presiones” con $P_3 = 1000 \text{ kPa}$. Luego, se deberá observar solo las variables asociadas a la fase “Vapor Saturado”:

TABLA A-5

Agua saturada. Tabla de presiones

Pres., $P \text{ kPa}$	Temp. sat., $T_{\text{sat}} \text{ }^\circ\text{C}$	Volumen específico, m^3/kg		Energía interna, kJ/kg			Entalpía, kJ/kg			Entropía, $\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$		
		Líqu. sat., v_f	Vapor sat., v_g	Líqu. sat., u_f	Evap., u_{fg}	Vapor sat., u_g	Líqu. sat., h_f	Evap., h_{fg}	Vapor sat., h_g	Líqu. sat., s_f	Evap., s_{fg}	Vapor sat., s_g
850	172.94	0.001118	0.22690	731.00	1846.9	2577.9	731.95	2038.8	2770.8	2.0705	4.5705	6.6409
900	175.35	0.001121	0.21489	741.55	1838.1	2579.6	742.56	2030.5	2773.0	2.0941	4.5273	6.6213
950	177.66	0.001124	0.20411	751.67	1829.6	2581.3	752.74	2022.4	2775.2	2.1166	4.4862	6.6027
1000	179.88	0.001127	0.19436	761.39	1821.4	2582.8	762.51	2014.6	2777.1	2.1381	4.4470	6.5850

Figura 5. Tabla A-5: Agua Saturada. Tabla de Presiones.

Se recuerda que el agua se encuentra como vapor saturado, por lo que $x = 1$ y $v = v_g$.

Paso 4: Tablas Termodinámicas Estado 4

Como se conoce la temperatura y volumen específico del agua, pero se desconoce su fase, se comenzará buscando en la “Tabla A-4: Agua Saturada. Tabla de Temperaturas” con $T_4 = 160^\circ\text{C}$. Luego, se deberá comprobar si efectivamente la búsqueda realizada es correcta:

TABLA A-4

Agua saturada. Tabla de temperaturas

Temp., T °C	Pres. sat., P_{sat} kPa	Volumen específico, m^3/kg		Energía interna, kJ/kg			Entalpía, kJ/kg			Entropía, $\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$		
		Líqu. sat., v_f	Vapor sat., v_g	Líqu. sat., u_f	Evap., u_{fg}	Vapor sat., u_g	Líqu. sat., h_f	Evap., h_{fg}	Vapor sat., h_g	Líqu. sat., s_f	Evap., s_{fg}	Vapor sat., s_g
155	543.49	0.001096	0.34648	653.19	1910.3	2563.5	653.79	2098.0	2751.8	1.8924	4.9002	6.7927
160	618.23	0.001102	0.30680	674.79	1893.0	2567.8	675.47	2082.0	2757.5	1.9426	4.8066	6.7492
165	700.93	0.001108	0.27244	696.46	1875.4	2571.9	697.24	2065.6	2762.8	1.9923	4.7143	6.7067
170	792.18	0.001114	0.24260	718.20	1857.5	2575.7	719.08	2048.8	2767.9	2.0417	4.6233	6.6650

Figura 6. Tabla A-4: Agua Saturada. Tabla de Temperaturas.

Como $v_f = 0.001102 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} < v_4 = 0.19437 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} < v_g = 0.30680 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$ a $T_4 = 160^\circ\text{C}$, se concluye que el agua se encuentra saturada en forma de mezcla y que, por lo tanto, posee cierta calidad.

Utilizando la fórmula que relaciona calidad con volumen específico, se tiene que:

$$v_4 = v_{f,4} + x_4 v_{fg,4}$$

$$x_4 = \frac{v_4 - v_{f,4}}{v_{fg,4}}$$

$$x_4 = \frac{v_2 - v_{f,4}}{v_{g,4} - v_{f,4}}$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$x_4 = \frac{0.19437 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} - 0.001102 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}}{0.30680 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} - 0.001102 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}} = 0.63222 \quad (19)$$

Luego, se calcula u_4 utilizando la fórmula que relaciona calidad con energía interna específica:

$$u_4 = u_{f,4} + x_4 u_{fg,4}$$

$$= 674.79 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + 0.63222 \cdot 1893 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$= 1871.59 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \quad (20)$$

Paso 5: Trabajo Proceso $1 \rightarrow 2$ - $W_{1 \rightarrow 2}$

Como el proceso $1 \rightarrow 2$ es isocórico, no hay cambio en el volumen del gas y, por lo tanto, tampoco hay trabajo de frontera:

$$W_{1 \rightarrow 2} = 0 \quad (21)$$

Paso 6: Transferencia Calor Proceso 1 → 2 - $Q_{1\rightarrow 2}$

Como el proceso 1 → 2 es isocórico, se utilizará la 1° ley de la termodinámica para calcular la transferencia de calor realizada:

$$Q_{1\rightarrow 2} = \Delta U_{1\rightarrow 2} + W_{1\rightarrow 2} = U_3 - U_2$$

Expresando U en términos del volumen específico u y considerando que la masa del agua se mantiene constante (i.e $m_1 = m_2 = m$):

$$Q_{1\rightarrow 2} = (m_2 u_2 - m_1 u_1) = m \cdot (u_2 - u_1)$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned} Q_{1\rightarrow 2} &= 1 \text{ kg} \cdot \left(3232.28 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 2574.71 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right) \\ &= 657.57 \text{ kJ} \end{aligned} \tag{22}$$

La transferencia de calor posee signo positivo, por lo que el fluido absorbe calor desde ambiente.

Paso 4: Trabajo Proceso 2 → 3 - $W_{2\rightarrow 3}$

Como el proceso 2 → 3 es isobárico, se deberá utilizar la siguiente fórmula para calcular el trabajo de frontera:

$$W_{2\rightarrow 3} = P\Delta V = P(V_3 - V_2)$$

Expresando V en términos del volumen específico v y considerando que la masa del agua se mantiene constante (i.e $m_2 = m_3 = m$):

$$W_{2\rightarrow 3} = P(m_3 v_3 - m_2 v_2) = P \cdot m \cdot (v_3 - v_2)$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned} W_{2\rightarrow 3} &= 1000 \text{ kPa} \cdot 1 \text{ kg} \cdot \left(0.19437 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} - 0.38334 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \right) \\ &= -188.97 \text{ kJ} \end{aligned} \tag{23}$$

El trabajo posee signo negativo, por lo que este es realizado por el ambiente hacia el fluido.

Paso 5: Transferencia Calor Proceso 2 → 3 - $Q_{2\rightarrow 3}$

Como el proceso 2 → 3 es isobárico, se deberá utilizar la 1° ley de la termodinámica para calcular la transferencia de calor realizada:

$$Q_{2\rightarrow 3} = \Delta U_{2\rightarrow 3} + W_{2\rightarrow 3} = (U_3 - U_2) + W_{3\rightarrow 2}$$

Expresando U en términos del volumen específico u y considerando que la masa del agua se mantiene constante (i.e $m_2 = m_3 = m$):

$$Q_{2\rightarrow 3} = (m_3 u_3 - m_2 u_2) + W_{2\rightarrow 3} = m \cdot (u_3 - u_2) + W_{2\rightarrow 3}$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned} Q_{2\rightarrow 3} &= 1 \text{ kg} \cdot \left(2582.8 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 3232.28 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right) - 188.97 \text{ kJ} \\ &= -838.45 \text{ kJ} \end{aligned} \tag{24}$$

La transferencia de calor posee signo negativo, por lo que el fluido cede calor al ambiente.

Paso 5: Trabajo Proceso 3 → 4 - $W_{3 \rightarrow 4}$

Como el proceso 3 → 4 es isocórico, no hay cambio en el volumen del gas y, por lo tanto, tampoco hay trabajo de frontera:

$$W_{3 \rightarrow 4} = 0 \quad (25)$$

Paso 6: Transferencia Calor Proceso 3 → 4 - $Q_{3 \rightarrow 4}$

Como el proceso 3 → 4 es isocórico, se utilizará la 1° ley de la termodinámica para calcular la transferencia de calor realizada:

$$Q_{3 \rightarrow 4} = \Delta U_{3 \rightarrow 4} + W_{3 \rightarrow 4} = U_4 - U_3$$

Expresando U en términos del volumen específico u y considerando que la masa del agua se mantiene constante (i.e $m_3 = m_4 = m$):

$$Q_{3 \rightarrow 4} = (m_4 u_4 - m_3 u_3) = m \cdot (u_4 - u_3)$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned} Q_{3 \rightarrow 4} &= 1 \text{ kg} \cdot \left(1871.59 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 2582.8 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right) \\ &= -711.21 \text{ kJ} \end{aligned} \quad (26)$$

La transferencia de calor posee signo negativo, por lo que el fluido cede calor al ambiente.

Paso 6: Trabajo Proceso 4 → 1 - $Q_{4 \rightarrow 1}$

Como el proceso 4 → 1 es isocórico, se utilizará la 1° ley de la termodinámica para calcular el trabajo de frontera:

$$\begin{aligned} \Delta U_{4 \rightarrow 1} &= Q_{4 \rightarrow 1} - W_{4 \rightarrow 1} \\ W_{4 \rightarrow 1} &= Q_{4 \rightarrow 1} - \Delta U_{4 \rightarrow 1} \end{aligned}$$

Expresando U en términos del volumen específico u y considerando que la masa del agua se mantiene constante (i.e $m_4 = m_1 = m$):

$$W_{4 \rightarrow 1} = Q_{4 \rightarrow 1} - (m_1 u_1 - m_4 u_4) = Q_{4 \rightarrow 1} - m \cdot (u_1 - u_4)$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned} W_{4 \rightarrow 1} &= 815.8 \text{ kJ} - 1 \text{ kg} \cdot \left(2574.71 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 1871.59 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right) \\ &= 112.68 \text{ kJ} \end{aligned} \quad (27)$$

El trabajo posee signo positivo, por lo que este es realizado por el fluido hacia el ambiente.

Solución b)

Paso Único: Diagramas $P - v$ y $T - v$

Se pide dibujar un bosquejo de los procesos en diagramas $P - v$ y $T - v$. Cada caso es único, por lo que se propone revisar la sección sobre Tablas y Variables Termodinámicas para comprender un poco más cómo representar gráficamente procesos termodinámicos en ambos tipos de diagramas.

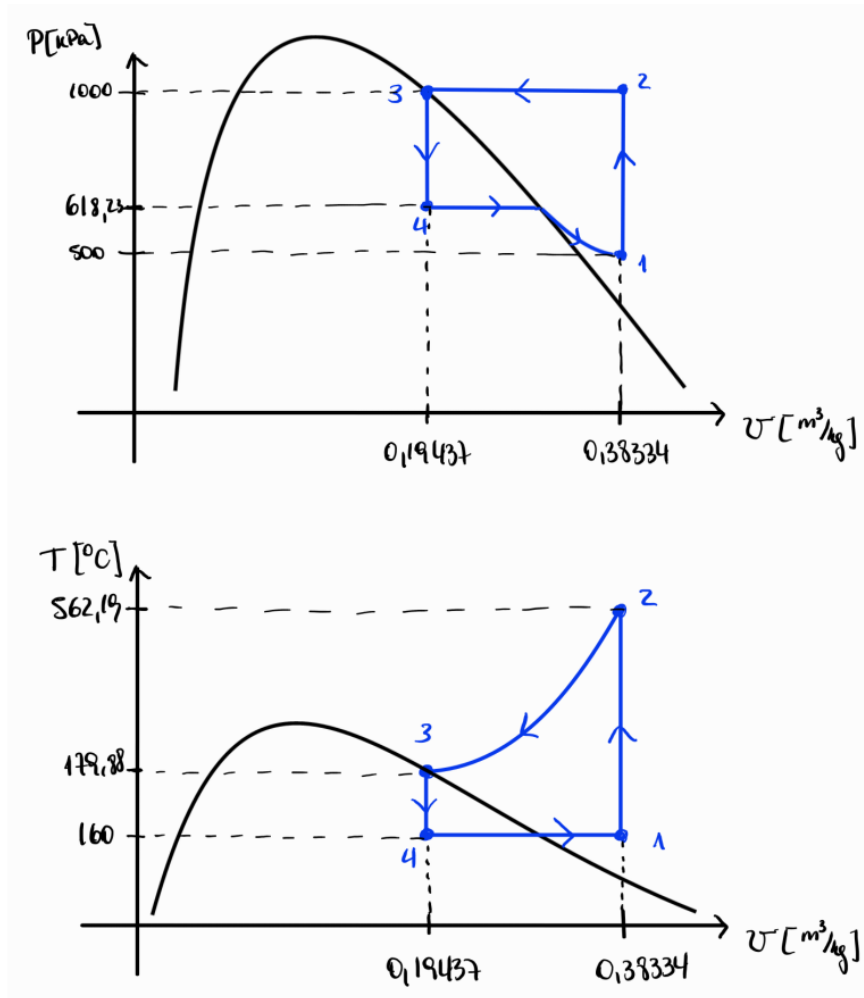


Figura 7. Diagramas $P - v$ y $T - v$.

1.7.2 “Ex 2023-1”, Problema 2, Facultad de Física

Un dispositivo cilindro-émbolo que está aislado térmicamente, contiene 5 L de agua líquida saturada a una presión constante de 150 kPa. Un calentador de resistencia eléctrica dentro del cilindro se enciende ahora, transfiriendo una energía de 220 kJ al agua.

- a) Determine la masa de agua contenida en el cilindro. (**R:** $m = 4.75 \text{ kg}$)
- b) Determine el estado, la entalpía específica y la calidad (si corresponde) del agua luego de la adición de energía. (**R:** Mezcla Saturada | $h_2 = 930.33 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$ | $x_2 = 0.2081$)

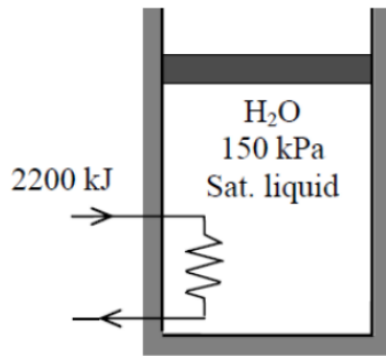


Figura 8. Dispositivo cilindro-émbolo junto a calentador de resistencia eléctrica.

Solución a)

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar la masa de agua encerrada en el cilindro, el cual es cerrado. Primero, se buscarán las variables necesarias en las tablas termodinámicas, para luego expresar el volumen V en términos del volumen específico v :

$$V = m \cdot v$$

Paso 1: Tablas Termodinámicas Estado 1

Como se conoce la presión del agua y su fase, se buscará en la “Tabla A-5: Agua Saturada. Tabla de Presiones” con $P_1 = 150 \text{ kPa}$. Luego, se deberá observar solo las variables asociadas a la fase “Líquido Saturado”:

TABLA A-5

Agua saturada. Tabla de presiones

Pres., P kPa	Temp. sat., T_{sat} °C	Volumen específico, m^3/kg		Energía interna, kJ/kg			Entalpía, kJ/kg			Entropía, $\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$		
		Líqu. sat., v_f	Vapor sat., v_g	Líqu. sat., u_f	Evap., u_{fg}	Vapor sat., u_g	Líqu. sat., h_f	Evap., h_{fg}	Vapor sat., h_g	Líqu. sat., s_f	Evap., s_{fg}	Vapor sat., s_g
101.325	99.97	0.001043	1.6734	418.95	2087.0	2506.0	419.06	2256.5	2675.6	1.3069	6.0476	7.3545
125	105.97	0.001048	1.3750	444.23	2068.8	2513.0	444.36	2240.6	2684.9	1.3741	5.9100	7.2841
150	111.35	0.001053	1.1594	466.97	2052.3	2519.2	467.13	2226.0	2693.1	1.4337	5.7894	7.2231
175	116.04	0.001057	1.0037	486.82	2037.7	2524.5	487.01	2213.1	2700.2	1.4850	5.6865	7.1716

Figura 9. Tabla A-5: Agua Saturada. Tabla de Presiones

Se recuerda que el agua se encuentra como líquido saturado, por lo que $x = 0$ y $h = h_f$.

Paso 2: Masa Estado 1 - $m_{B,1}$

Expresando el volumen V en términos del volumen específico v para el estado 1:

$$V_1 = m_1 \cdot v_1$$

$$m_1 = \frac{V_1}{v_1}$$

Reemplazando valores, y considerando que $1 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3$, se obtiene que:

$$m_1 = \frac{0.005 \text{ m}^3}{0.001053 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}}$$

$$= 0.4314 \text{ kg}$$

Como el cilindro es cerrado, la masa se mantiene durante el proceso (i.e $m_1 = m_2 = m$).

Solución b)

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar el estado, la entalpía específica y la calidad (si corresponde) del agua, luego de la adición de energía. Primero debemos notar que se está hablando de un sistema cerrado y adiabático, por lo que se cumplirá:

$$\Delta E_{vc} = E_f - E_i = E_e - E_s$$

$$Q = 0 \rightarrow \dot{Q} = 0$$

Finalmente, se deberá realizar un balance de energía, sujeto a las condiciones dadas por enunciado. También, y como no se está trabajando con un gas ideal, se tendrán que buscar las variables necesarias de los estados en las tablas termodinámicas.

Paso 1: Balance Energía - ΔE_{vc}

Como en el enunciado no se habla de algún tipo de tasa (en este caso de la masa), se utilizará la expresión normal para el balance de energía:

$$\Delta E_{vc} = E_f - E_i = E_e - E_s$$

Reemplazando por $E = Q + W + m\theta$:

$$E_2 - E_1 = Q_e + W_e + m_e\theta_e - (Q_s + W_s + m_s\theta_s)$$

Imponiendo las condiciones de sistema cerrado (i.e $m_e = m_s = 0$):

$$E_2 - E_1 = Q_e + W_e - (Q_s + W_s)$$

Imponiendo las condiciones de sistema adiabático (i.e $Q_e = Q_s = 0$):

$$E_2 - E_1 = W_e - W_s$$

Expresando la energía E en términos de la energía interna U :

$$U_2 - U_1 = W_e - W_s \quad (28)$$

Se nota que sí se presentará trabajo de entrada por el calentador (i.e $W_e \neq 0$) y trabajo de salida por el movimiento del pistón (i.e $W_s \neq 0$), por lo que no se pueden despreciar.

Paso 3: Entalpía Específica Estado 2 - h_2

Se nota que presentamos dos incógnitas (i.e U_2 y W_s), por lo que utilizaremos la definición de entalpía:

$$H = U + PV$$

Como la presión es constante durante el proceso (i.e $P_1 = P_2 = P$):

$$H_2 - H_1 = U_2 - U_1 + P_2V_2 - P_1V_1$$

$$U_2 - U_1 = H_2 - H_1 - P(V_2 - V_1)$$

Luego, podemos reescribirlo en función del trabajo hecho por el gas durante un proceso isobárico:

$$U_2 - U_1 = H_2 - H_1 - W_s$$

Reemplazando en la expresión 28:

$$H_2 - H_1 - W_s = W_e - W_s$$

$$W_e = H_2 - H_1$$

Como el cilindro es cerrado, la masa se mantiene durante el proceso (i.e $m_1 = m_2 = m$).

Expresando la entalpía en términos de la entalpía específica:

$$W_e = m_2h_2 - m_1h_1$$

$$W_e = m(h_2 - h_1)$$

$$h_2 = \frac{W_e}{m} + h_1$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned} h_2 &= \frac{2200 \text{ kJ}}{4.75 \text{ kg}} + 467.13 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \\ &= 930.33 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \end{aligned} \quad (29)$$

Paso 4: Fase y Calidad Estado 2 - x_2

Como se conoce la presión y entalpía específica del agua en el estado 2, pero se desconoce su fase, se comenzará buscando en la “Tabla A-5: Agua Saturada. Tabla de Presiones” con $P_2 = 150$ kPa. Luego, se deberá comprobar si efectivamente la búsqueda realizada es correcta:

TABLA A-5

Agua saturada. Tabla de presiones

Pres., P kPa	Temp. sat., T_{sat} °C	Volumen específico, m^3/kg		Energía interna, kJ/kg			Entalpía, kJ/kg			Entropía, $\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$		
		Líqu. sat., v_f	Vapor sat., v_g	Líqu. sat., u_f	Evap., u_{fg}	Vapor sat., u_g	Líqu. sat., h_f	Evap., h_{fg}	Vapor sat., h_g	Líqu. sat., s_f	Evap., s_{fg}	Vapor sat., s_g
101.325	99.97	0.001043	1.6734	418.95	2087.0	2506.0	419.06	2256.5	2675.6	1.3069	6.0476	7.3545
125	105.97	0.001048	1.3750	444.23	2068.8	2513.0	444.36	2240.6	2684.9	1.3741	5.9100	7.2841
150	111.35	0.001053	1.1594	466.97	2052.3	2519.2	467.13	2226.0	2693.1	1.4337	5.7894	7.2231
175	116.04	0.001057	1.0037	486.82	2037.7	2524.5	487.01	2213.1	2700.2	1.4850	5.6865	7.1716

Figura 10. Tabla A-5: Agua Saturada. Tabla de Presiones

Como $h_f = 467.13 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} < h_2 = 930.33 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} < h_g = 2693.1 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$, se concluye que el agua se encuentra saturada en forma de mezcla y, por lo tanto, posee cierta calidad.

Utilizando la fórmula que relaciona calidad con entalpía específica:

$$h_2 = h_{f,2} + x_2 h_{fg,2}$$

$$x_2 = \frac{h_2 - h_{f,2}}{h_{fg,2}}$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$x_2 = \frac{930.33 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 467.13 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}}{2226 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}} \quad (30)$$

$$= 0.2081$$